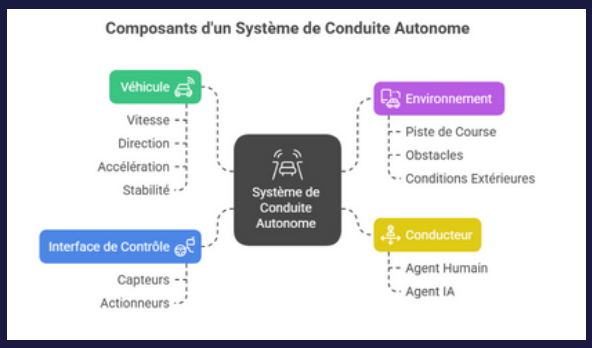
Apprentissage par Renforcement Profond pour la Modélisation et l'Analyse de la Conduite Autonome en Course Automobile

Résumé : Ce travail s'inscrit dans le cadre des systèmes de transport intelligents et explore l'application de l'apprentissage par renforcement profond à la conduite autonome. Une approche de modélisation est développée, articulant la dynamique physique du véhicule et un agent décisionnel fondé sur l'apprentissage par renforcement profond. La stratégie de contrôle repose sur un Deep Q-Network (DQN), couplé à des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) pour la perception de l'environnement. L'étude de cas Gran Turismo Sophy met en évidence la pertinence de cette approche en contexte dynamique et contraint.

Motivation : Le Véhicule Autonome (VA) représente aujourd'hui l'un des domaines les plus dynamiques de l'IA. Les voitures de course autonomes en sont une application particulièrement exigeante, où la précision, la rapidité et la prise de décision en temps réel sont essentielles.

Objectifs : En plus de conduire sans intervention humaine (No Driver, Just Software), atteindre des Performances Optimales (Vitesse / Trajectoire / Stabilité). Concevoir un système capable d'apprendre et de s'améliorer par expérience (approche Deep RL) qui permet de modéliser plusieurs éléments (dynamique physique du véhicule / environnement de simulation ou réel / conducteur (un agent d'IA) / Interface de Contrôle).

- Un exemple remarquable : le modèle Sport Gran Turismo Sophy.
- Session : Systèmes de Transport Intelligents.



Réponses aux Questions clés :

1 Qu'est-ce que la course autonome ?

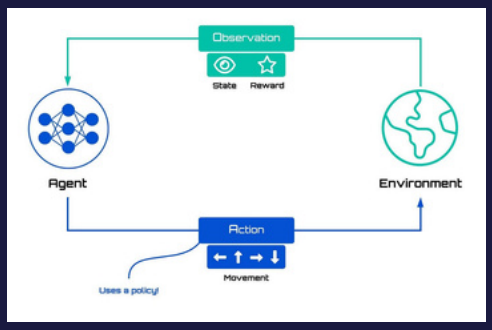
Conduite sans intervention humaine d'un véhicule optimisant vitesse, trajectoire et stabilité en environnement complexe via IA (navigation robotique).

2 Comment modéliser une course automobile à l'aide d'une chaîne de Markov ?

Représentation probabiliste des états (position, vitesse, actions) comme processus de décision markovien (MDP) pour calculer récompenses optimales en RL.

3 Comment le Deep RL est-il appliqué dans une voiture de course autonome ?

L'agent IA perçoit l'état (capteurs), choisit une action (accélérer/freiner/tourner), reçoit une récompense (vitesse gagnée vs pénalité collision/sortie), et ajuste sa politique via réseau de neurones pour optimiser les performances en simulations massives (ex. GT Sophy).



4 Comment fonctionne un simulateur de conduite pour véhicule de course autonome (Gran Turismo Sophy) ?

Modélisation physique (lois de Newton, aérodynamique) et IA (DQN) reproduisant piste et conditions réelles pour entraîner GT Sophy sans risque.

Mots-clés :

● Apprentissage par Renforcement ● Modélisation et Simulation ● Deep Q-Network (DQN) ● Réseaux neuronaux convolutifs (CNN) ● Gran Turismo Sophy.

Bibliographie :

- Feisiang Lin Intitulé Reinforcement Learning -based Autonomous Robot Navigation and Tracking .
- S. Lockel (2021), Machine Learning for Modeling and Analyzing of Race Car Drivers, Technische Universitat Darmstadt.
- Hamdaoui (2025) Modelling & Simulation for AI , Course @ Computer Science Department USTO, Oran, Algeria.

Réalisé par : Ikram Kebir

Supervisé par : HMD

USTO-MB